

מחון לבדיקת תיק הפרויקט
Secure Chess — שחמט מאובטח רב-משתמשים

חלופה: מערכות הגנת סייבר במקצוע "תכנון ותכנות מערכות"
5 יחידות לימוד — עבודת גמר
מבוסס על מסמך הפיקוח של משרד החינוך, אגף מדעיות-הנדסיות, תשפ"ג

פרטי התלמיד

שדה	ערך
שם בית הספר	
סמל מוסד	
שם התלמיד	
מספר ת"ז	
נושא העבודה	משחק שחמט מאובטח רב-משתמשים מבוסס שרת/לקוח עם הצפנת סיסמאות bcrypt
תאריך הערכה	
שם הבוחן	

חלק 0 — דרישות חובה בפרויקט (תנאי סף)

⚠ עבודה ללא דרישות חובה 1-5 אינה מתקבלת. שימוש ב-Unity אסור. פרויקטים הממשים תקיפה אינם מאושרים.

#	נושא	דרישה	סטטוס	מיקום בפרויקט / הוכחה
1	תכנות מונחה עצמים	מימוש לפחות 4 מחלקות שונות	☑	21 מחלקות אפליקטיביות: Piece, Move, Board, Game, Result, Account, UserStore, AIPlayer, _LineReader, Session, AISession, _AIAccount, Lobby, GameRegistry, ChessServer, ClientConnection, ServerConnection, ChessGui, LoginFrame, LobbyFrame, GameFrame (חלק 4.1 בתיק)
2a	תקשורת — שרת ולקוח	מימוש שרת ולקוח מבוססי סוקטים	☑	src/secure_chess/server/server.py (TCP listen+accept) + src/secure_chess/client/{cli,gui}.py (TCP connect)
2b	תקשורת — ריבוי לקוחות	מימוש שרת מרובה לקוחות	☑	Thread יוצר ChessServer._accept_loop לכל חיבור. מאומת ב- tests/integration/test_parallel_games.py
2c	תקשורת — פרוטוקול	פרוטוקול העברת הודעות מצד לצד הגיוני ע"י התלמיד	☑	JSON-Lines מותאם אישית ב- src/secure_chess/common/protocol.py; 13 סוגי הודעות
3a	מערכת הפעלה — Threads	שימוש בתהליכונים (Thread)	☑	threading.Thread ב- accept loop ו- Lobby, threading.Lock ב- Session.run; GameRegistry, UserStore, ChessServer
3b	מערכת הפעלה — קבצים/API	גישה למערכת הקבצים / API / רכיב חומרה	☑	כתיבה אטומית ל- data/users.json עם os.replace + os.fsync; Windows API Tkinter (Win32 widgets) נוצר דרך
4a	אבטחה — הצפנה	הצפנת מידע רגיש בתקשורת	📋	לפי הנחיית המורה הראשונית: הצפנת סיסמאות בלבד, ללא הצפנת תקשורת. Hashing עם bcrypt + per-password salt ב- src/secure_chess/common/crypto.py
4b	אבטחה — טיפול בפרצות	טיפול בפרצות אבטחה בפרויקט	☑	(1) bcrypt לסיסמאות; (2) atomic write נגד corruption; (3) try/except ב- Session.run; (4) threading.Lock נגד race conditions; (5) AlreadyLoggedInError נגד double-login;

State Machine + BadStateError (6)

Tkinter GUI עם לוח 8×8 לחיץ (3 מסכים:
Login/Lobby/Game) + CLI REPL
(client/gui.py + client/cli.py)



ממשק משתמש
מימוש ממשק
משתמש
אינטראקטיבי

5

הערה לסעיף 4a: לפי הנחיית המורה הראשונית, נדרשת הצפנת סיסמאות בלבד (ללא הצפנת מידע רגיש העובר בתקשורת). הפרויקט מקיים את הדרישה הזו במלואה באמצעות bcrypt עם salt-per-password. ראה תיאור הרעיון בתיק 1.1§.

סיכום תנאי סף: 9/9 ☒ — הפרויקט עומד בכל דרישות החובה.

חלק א' — מראה התיק (15%)

מרכיב	תיאור הדרישות	משקל	ניקוד	סטטוס בתיק	הערות
שער פתיחה	על פי התבנית	2%	—	☒	שער התיק מולא: שם פרויקט, שם תלמיד, מס' ת"ז, סמל מוסד, ביה"ס, מורה, תאריך
תוכן עניינים	מקושר לפרקים בתיק	2%	—	☒	Word יוצר תוכן עניינים אוטומטי המקושר ל- Heading 1/2/3
גופן אחיד	לכלל התיק	2%	—	☒	Arial 12 לטקסט רץ, Consolas 9, לקטעי קוד
כותרות	היררכיה ועיצוב עקבי	3%	—	☒	Heading 1/2/3 עם צבעים עקביים (#0E4AA8,) #1F6FEB, (#1F2328
מספרי עמוד	בכל העמודים	3%	—	☒	Footer → Page Number
עימוד דפים אחיד	שוליים ומרווחי שורות	3%	—	☒	שוליים 2 ס"מ סביב, רווח שורות 1

סה"כ חלק א': ____ / 15%

חלק ב' — תוכן התיק (85%)

1. מבוא (ייזום, אפיון) — 13%

מיקום / הערות	סטטוס	תת-סעיף
מבוא §1.1 בתיק הפרויקט	☒	תיאור הרעיון והמוטיבציה
מבוא §1.2	☒	ייזום: זיהוי הצורך
מבוא §1.3 — 9 דרישות פונקציונליות	☒	אפיון פונקציונלי
מבוא §1.4 — 6 דרישות איכות	☒	אפיון לא-פונקציונלי
מבוא §1.5 — טבלת אבני דרך US1-US6	☒	לוח זמנים מעודכן והגיוני
מבוא §1.6 — טבלת 6 סיכונים עיקריים	☒	ניהול הסיכונים מעודכן

ניקוד מבוא: ____ / 13%

2. תיאור תחום הידע — פרק מילולי (ניתוח) — 10%

מיקום / הערות	סטטוס	תת-סעיף
ניתוח §2.1	☒	חוקי שחמט וניהול משחק
ניתוח §2.2	☒	מודל OSI ושכבת התעבורה (TCP/UDP, סוקטים)
ניתוח §2.3	☒	קריפטוגרפיה — Hash ו-bcrypt
ניתוח §2.4	☒	ריבוי תהליכים ו- OS (Threads, Locks, GIL)
ניתוח §2.5	☒	אחסון בקבצים — Atomic file writes
ניתוח §2.6	☒	חלוקת מטלות שרת/לקוח

ניקוד ניתוח: ____ / 10%

3. מבנה / ארכיטקטורה (העיצוב) — 25%

מיקום / הערות	סטטוס	תת-סעיף
ארכיטקטורה §3.1 — תרשים בלוקים	☒	שרטוט ארכיטקטורה של הפרויקט

ארכיטקטורה §3.2 — 3 דיאגרמות

✓ תרשימי זרימת מידע (sequence diagrams)

ארכיטקטורה §3.3 — טבלת 16 מודולים

✓ הבחנה בין מודולים בצד שרת לצד לקוח

ארכיטקטורה §3.4 — 4 השוואות

✓ ניתוח אלגוריתמים מרכזיים + שקילת חלופות

ארכיטקטורה §3.5 — state machine + 13 הודעות

✓ פרוטוקול התקשורת — הגיוני וישים

ארכיטקטורה §3.6 — מודל איומים תואם הנחיית המורה

✓ ניתוח חולשות + פתרונות בכל רובד

ניקוד ארכיטקטורה: ____ / 25%

4. מימוש הפרויקט (הקוד, בדיקות) — 31%

מיקום / הערות	סטטוס	תת-סעיף
21 מחלקות אפליקטיביות + 13 שגיאה (ראה דרישת חובה #1)	✓	תכנות מונחה עצמים — מחלקות שהתלמיד יצר
common/ + server/ + client/ + /tests/{unit,integration}	✓	חלוקה הגיונית לקבצים
type hints מלאים, PEP-8, שמות משמעותיים	✓	קוד כתוב היטב
module docstrings בכל קובץ	✓	תיעוד הגיוני
פונקציות קצרות וממוקדות; מספרי שורה: >500 לכל קובץ	✓	חלוקה לפעולות עם תיעוד
client/ + server/ מבודדים; common/ משותף	✓	חלוקה ברורה בין קוד שרת לקוד לקוח
Session.run עוטף כל dispatch ב-except SecureChessError/Exception בשלוש שכבות; ניתוק לקוח מטופל ב-on_disconnect_	✓	קוד בטוח — try/except, שרת יציב לא קורס
99 טסטים עוברים (87 + unit integration). ראה מימוש §4.4 ונספח ב'	✓	הבדיקות — טבלה מעודכנת עם תוצאות

ניקוד מימוש: ____ / 31%

5. מדריך למשתמש — 10%

מיקום / הערות	סטטוס	תת-סעיף
מדריך §5.1	☒	הסבר התקנה והרצה (Quick start)
מדריך §5.2 — מקום מסומן ל-5 תמונות שעל התלמיד להוסיף	☐	צילומי מסך של הזרימה המלאה
מדריך §5.3 — שחקן, יריב AI, מנהל שרת	☒	הסברים מפורטים לכל סוגי המשתמשים
מדריך §5.4 — Get-Content + Select-String	☒	הוכחת הצפנת הסיסמאות במנוחה

ניקוד מדריך: ____ / 10%

6. סיכום אישי / רפלקציה — 6%

⚠ אסור להסתפק ב"תודה ונהיית". יש לפרט מה למדת על עצמך ובכלל.

מיקום / הערות	סטטוס	תת-סעיף
סיכום §6.1 — תבנית; חייב מילוי אישי ע"י התלמיד	☐	מה למדתי על עצמי
סיכום §6.2 — 10 לקחים מקצועיים מהפרויקט	☒	מה למדתי מקצועית
סיכום §6.3 — 6 שיפורים עתידיים	☒	מה הייתי משנה אם הייתי מתחיל מחדש

ניקוד רפלקציה: ____ / 6%

7. ביבליוגרפיה — 5%

מיקום / הערות	סטטוס	תת-סעיף
ביבליוגרפיה §7 — 8 מקורות עם הסבר תרומה לפרויקט	☒	סקר ספרות מפורט (לא רק רשימת URLs)

ניקוד ביבליוגרפיה: ____ / 5%

8. נספחים

מיקום / הערות	סטטוס	תת-סעיף
נספח א' — תדפיס כל מודולי /src/secure_chess	☒	תדפיס הקוד עם תיעוד
נספח ב' — פלט 99 pytest -v	☒	תדפיס תוצאות הבדיקות

(passed

נספח ג' — 13 סוגי הודעות + דוגמת זרימה



טבלת הודעות הפרוטוקול

נספח ד' — תקשורת, קריפטו, OS, קבצים, סייבר



שאלות תיאורטיות לבחינה

בנוס — עד 10%

מרכיב בנוס	סטטוס בפרויקט	ניקוד מומלץ
נושא מורכב מאוד	☒ רשת + ריבוי שחקנים + AI + alpha-beta + חוקי שחמט מלאים	—
קוד בהיקף רציני	☒ 3,000~ שורות מקור + 99 טסטים אוטומטיים	—
חריג ביחס לפרויקטים בקבוצה	☒ State machine מלאה, GUI Tkinter, atomic-write persistence, AI minimax	—

ניקוד בנוס: ____ / 10%

חישוב ציון סופי

מרכיב	משקל	ניקוד
חלק א' (מראה התיק)	15%	—
חלק ב' (תוכן התיק):	85%	—
ג' מבוא	13%	—
ג' ניתוח	10%	—
ג' ארכיטקטורה	25%	—
ג' מימוש	31%	—
ג' מדריך משתמש	10%	—
ג' רפלקציה	6%	—
ג' ביבליוגרפיה	5%	—
סה"כ לפני בונוס	100%	—
בונוס	10%+	—
ציון סופי (כולל בונוס, חסום ב-100)	—	—

חלק ב' (אחר) — מחוון לבדיקת הפרויקט בזמן הבחינה

⚠ הפרויקט חייב לעבוד במהלך הבדיקה. לא סרטון, לא מצגת, ולא "אתמול הכל עבד".

מרכיב	משקל	ניקוד	קריטריונים	הפניות בפרויקט
הצגה ושליטה בפרויקט	15%	—	מציג כל חלק, מפרט, מריץ, שולט בתהליך	שרת + שני CLI clients + GUI client במקביל
פרויקט עובד מקצה לקצה	30%	—	העברת מידע מקצה לקצה ב-≤ יכולת אחת	register → login join lobby → → game_started → move → checkmate
שליטה בקוד	30%	—	ניווט, הסבר, איך נשמרים ונשלפים נתונים	data/users.json (persistence) + UserStore (load/save) + atomic write
שליטה בחומר התיאורטי	20%	—	תקשורת, קריפטוגרפיה, OS, קבצים	ראה דוגמאות שאלות בנספח ד' בתיק הפרויקט
סייבר	5%	—	אלו מתקפות, אלו הגנות, איך נשמרת אבטחה	ראה threat model בארכיטקטורה §3.6

סה"כ ציון בחינה: ____ / 100%

הערות לבוחן — איך להריץ את הפרויקט

- קוד מקור: /src/secure_chess (Python 3.11+, 16 מודולים)
- בדיקות: /tests (99 טסטים, רצים ב-12 שניות עם `pytest -v`)
- תיעוד נלווה: README.md (כיסוי דרישות + מדריך התקנה)
- תלויות: `pyproject.toml` (`bcrypt>=4.1`, `pytest>=8.0`)
- הוכחת ריבוי שחקנים: `pytest tests/integration/test_parallel_games.py -v`
- הוכחת AI (bonus): `pytest tests/integration/test_play_ai.py -v`
- הוכחת אטומיות אחסון: `pytest tests/unit/test_user_store.py -v`

סטטוס ההפקה

💡 הפקה אוטומטית מחדש: הרץ `python presentation/build_portfolio.py` ו-`python presentation/build_rubric.py` מתוך תיקיית הריפו — זה ייצור מחדש את שני קבצי ה-`docx` על סמך מבנה הקוד הנוכחי.

מה כבר נכלל בתיק הפורמלי (תיק-פרויקט.docx)

- שער פתיחה עם כל השדות הנדרשים (סמל מוסד, ת"ז, ביה"ס, מורה, תאריך...)
- תוכן עניינים מקושר ל-Heading 1/2/3 (לוחצים F9 ב-Word לעדכון)
- פרק 1 — מבוא: רעיון, מוטיבציה, ייזום, 9 דרישות פונקציונליות, 6 לא-פונקציונליות, לוז", 6 סיכונים
- פרק 2 — ניתוח: חוקי שחמט, מודל `OSI`, `hash+bcrypt`, `threading + locks`, `atomic writes`
- פרק 3 — ארכיטקטורה: תרשים בלוקים, 3 16, `sequence diagrams` מודולים, ניתוח 4 אלגוריתמים, `state machine`, מודל איומים תואם הנחיית המורה
- פרק 4 — מימוש: 21 מחלקות אפליקטיביות, מבנה תיקיות, דפוס 3 `robustness` שכבות, טבלת 16 בדיקות
- פרק 5 — מדריך משתמש: התקנה, הרצה, הנחיות ל-3 סוגי משתמשים, הוכחת `bcrypt`
- פרק 6 — סיכום אישי: 10 לקחים מקצועיים + 6 דברים שהייתי משנה
- פרק 7 — ביבליוגרפיה: 8 מקורות עם הסבר תרומה (סקר ספרות אמיתי)
- נספח א' — תדפיס מלא של כל קוד המקור
- נספח ב' — פלט `pytest -v` (99 בדיקות עוברות)
- נספח ג' — טבלת הודעות הפרוטוקול המלאה (13 סוגים)
- נספח ד' — שאלות תיאורטיות לבחינה עם תשובות מוכנות

מה נשאר על התלמיד (ידני)

⚠️ 5.2§ — צילומי מסך של ה-GUI: יש להריץ את ה-GUI ולצלם 5 מסכים (Login, Lobby, Lobby-Waiting, Game-Start, Game-Mid). מקומות מסומנים מראש בתיק.

⚠️ 6.1§ — מה למדתי על עצמי: סעיף אישי שחייב להיות במילותיך. תבנית מוכנה בתיק עם הנחיה — להחליף ב-2-3 פסקאות אותנטיות.

⌚ מילוי השדות בשער: סמל מוסד, ת"ז, ביה"ס, מורה, תאריך — קווים ריקים בטבלה בעמ' 1 של התיק.